مشروع تخرج · بحث علمي في الذكاء الاصطناعي المالي · الفوركس والذهب

نظام ذكي هجين لدعم قرارات التداول

Hybrid Intelligent Trading Decision Support System

محرك ذكاء اصطناعي متعدد الطبقات يكتشف ويقيّم إعدادات SMC/ICT على الذهب وأزواج الفوركس، مع وكيل ذكي للمحادثة والتحليل. البنية المعمارية، ومكوّنات الذكاء الاصطناعي، ومنهجية البحث العلمي.

سؤال البحث المعتمد

هل يحسّن الـ Meta-Labeling بالتعلم الآلي القيمة المتوقعة بعد التكاليف لإعدادات SMC/ICT على XAUUSD، مقارنةً بالقواعد وحدها؟

صاحب المشروع	الجامعة	التاريخ	الحالة
فادي	AIU	21 أكتوبر 2026	مسودة للنقاش · الإصدار 0.2

1 الملخص التنفيذي

نظام يراقب الذهب وأزواج الفوركس **بشكل حي**، ويكتشف إعدادات SMC/ICT على كل الفريمات، ثم يقيّمها نموذج ذكاء اصطناعي ويرسل الأفضل منها للمستخدم مع الدخول والوقف والأهداف وحجم العقد المناسب لحسابه. وفوقه **وكيل ذكي** يحاور المستخدم ويشرح ويحلل صور الشارت. الفكرة الجوهرية: النظام لا يتنبأ بالسعر مباشرة؛ القواعد تقترح إعداداتٍ مرشّحة، والنموذج يتعلّم **أيّ هذه الإعدادات تنجح فعلاً**، ويعطي لكل واحد احتمال نجاح معايَراً وقيمة متوقعة بعد التكاليف.

> **المبدأ الهندسي الحاكم**
>
> **الكود يحسب، والنموذج يقيّم، والـ LLM يشرح.** كل رقم (مستويات، مخاطرة، حجم عقد) يأتي من كود حتمي قابل للاختبار. نماذج التعلم الآلي تقدّر الاحتمالات فقط. النموذج اللغوي يحوّل المخرجات المنظمة إلى لغة، ويُتحقَّق آلياً من كل رقم يكتبه.

ما الذي يجعل الذكاء الاصطناعي هنا "حقيقياً" وليس إضافة شكلية

المكوّن	القيمة التي يضيفها
Meta-Labeling	يتعلم من آلاف الإعدادات التاريخية متى تنجح القواعد ومتى تفشل، فيرشّح صفقات أقل وأعلى جودة.
تمثيل عميق مُدرَّب ذاتياً	شبكة Transformer أو 1D-CNN تتعلم "بصمة" حالة السوق من نحو مليون شمعة، وتلتقط أنماطاً لا تصفها القواعد.
كاشف نظام السوق	يميّز الاتجاه من التذبذب ومن التقلب العالي، فيعرف النموذج متى يكون الإعداد نفسه جيداً ومتى يكون سيئاً.
المعايرة وقرار القيمة المتوقعة	احتمال صادق قابل للتحقق، وقرار مبني على EV بعد التكاليف مع حدّ ثقة، وليس على "نسبة ثقة" غامضة.
الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير	SHAP يبيّن لماذا أعطى النموذج هذا الاحتمال لهذه الصفقة بالذات، فيفتح الصندوق الأسود.
الوكيل الذكي (AI Agent)	يفهم طلب المستخدم ويستدعي أدوات المحرك، ويحاور ويحلل صور الشارت، ويشرح بالعربية والإنجليزية من مخرجات المحرك فقط.

حدود النظام

- نظام استشاري وبحثي فقط: **لا يفتح أي صفقة ولا يعدّلها**، والوصول للوسيط للقراءة فقط.
- كل نتيجة أداء تُقاس على بيانات لم يرها النموذج، وبعد التكاليف الواقعية.
- النتيجة السلبية (عدم وجود أفضلية) نتيجة علمية مشروعة تُنشر بصدق.

هذا مشروع بحثي طلابي، ونتائجه محاكاة تاريخية وليست نصيحة مالية.

2 ما هو هذا النظام؟

التصنيف العلمي للنظام

نظام ذكي هجين لدعم قرارات التداول

Hybrid Intelligent Trading Decision Support System

نظام دعم القرار (Decision Support System) هو نظام يحلل البيانات ويقترح القرارات، بينما يبقى الإنسان هو من يقرر وينفّذ.
و**"هجين"** لأنه يجمع قواعد خبراء مكتوبة (SMC/ICT) مع تعلم آلي وتعلم عميق ونموذج لغوي. هذا هو المصطلح المستخدم في الأدبيات العلمية لهذه الفئة من الأنظمة.

لماذا ليس الأسماء الأخرى؟

الاسم	ماذا يعني	هل ينطبق؟
Trading Bot / Expert Advisor	برنامج ينفّذ الصفقات بنفسه	لا، النظام لا ينفّذ أي صفقة أبداً
Robo-Advisor	يدير محفظة استثمار طويلة المدى	لا، مجال مختلف
Signal Service	يرسل إشارات فقط	جزئياً، وهو جزء صغير من النظام
AI Engine	المحرك التحليلي في الخلفية	نعم، اسم **الجزء الخلفي**
AI Agent	نموذج لغوي يستخدم أدوات لتنفيذ طلبات المستخدم	نعم، اسم **جزء المحادثة**
AI Copilot / Assistant	مساعد يرافق المستخدم في قراره	نعم، الاسم **التجاري** للمنتج

الصورة الكاملة

النظام كله

الإطار: Intelligent Trading Decision Support System العلمي والهندسي للمشروع.

المحرك (AI Engine)

يمسح السوق حياً، ويكتشف الإعدادات، ويقيّمها بالتعلم الآلي، ويحسب المخاطرة.

الوكيل (AI Agent)

يحاور المستخدم، ويفهم طلبه، ويستدعي المحرك كأداة، ويشرح النتائج.

المنتج (AI Trading Copilot)

ما يراه المستخدم في التطبيق والموقع: شارت، ومحادثة، وإشعارات.

عنوان مقترح للبحث

نظام ذكي هجين لدعم قرارات تداول الفوركس والذهب: تقييم إعدادات SMC/ICT بالتعلم الآلي (Meta-Labeling) مع وكيل لغوي للتفسير.

3 رؤية المنتج وتجربة المستخدم

المستخدم يفتح التطبيق أو الموقع فيرى الشارت، وتحته مساحة محادثة مع الذكاء الاصطناعي، وزراً واضحاً: **"اطلب صفقة"**. وفي الخلفية يعمل المحرك حياً على كل الأدوات، ويرسل إشعاراً عند ظهور صفقة على أداة يشترك فيها المستخدم.

السيناريوهات الأساسية

1. الإشعار الحي

عند إغلاق كل شمعة يمسح المحرك كل الفريمات، ويخزّن ما يكتشفه (FVG، سيولة، كسح، CHoCH). كل منطقة دخول مرشّحة تذهب لطبقة التقييم، وما يجتاز شرط الثقة يصل كإشعار: الدخول، والوقف، وTP1 وTP2، والحجم، والثقة، وشرح مختصر.

2. "اطلب صفقة": يوجد إعداد

يعرض الإعداد المفعّل حالياً على الأداة: "ادخل هنا، الوقف هنا، الهدف الأول هنا والثاني هنا"، مع الحجم المناسب لحساب المستخدم واحتمال النجاح والقيمة المتوقعة.

3. "اطلب صفقة": لا يوجد إعداد

لا يكتفي بـ "لا صفقة"، بل يعطي أقرب منطقة دخول محتملة وما ينتظره المحرك ليؤكدها، كخطة شرطية. انظر المثال أدناه.

4. المحادثة

يسأل المستخدم عن السوق أو صفقة أو مفهوم، فيجيب الوكيل من مخرجات المحرك وقاعدة المعرفة، ويمكنه أن يتناقش معه في التحليل.

5. تحليل صورة شارت

يرسل المستخدم صورة ويقول "حلل لي". الوكيل يتعرّف على الأداة والفريم وما رسمه المستخدم، ثم يحلل **البيانات الحقيقية** لنفس الأداة ويجيب.

6. استراتيجية المستخدم

يصف المستخدم استراتيجيته بلغته، فتتحول إلى قواعد بعد أسئلة توضيح وتأكيد واختبار رجعي، وتعمل بالتوازي مع استراتيجية النظام (القسم 11).

مثال على رد "لا يوجد إعداد" (خطة شرطية)

"لا يوجد دخول مؤكد على الذهب الآن. السعر كسح سيولة القيعان عند 4106 وارتد. إذا حدث CHoCH بإغلاق M15 فوق 4118، تتشكل منطقة دخول شراء متوقعة عند 4112–4114، بوقف تحت 4105 وهدف أول عند 4131. سأرسل لك إشعاراً إذا تحقق ذلك."

الخطة الشرطية تُعرض **كخطة وليس كإشارة، وبلا نسبة ثقة**، لأن الإعداد لم يتشكل بعد. ولا يُختلق إعداد أبداً لمجرد إعطاء جواب. وخيار "راقبه لي" يرسل إشعاراً فقط إذا وصل إعداد حقيقي إلى ARMED هناك.

الطموح الكمي

المقياس	الهدف التصميمي
مناطق دخول مرشّحة	5–6 يومياً على معظم الأدوات
إشارات تجتاز طبقة الثقة	3–4 يومياً إجمالاً عبر كل الأدوات
لكل إشارة	دخول، وقف، TP1 وTP2، حجم عقد، احتمال معاير، قيمة متوقعة، شرح

هدف يُختبر، لا وعد

عدد الإشارات الجيدة يحدده السوق والبيانات. في نموذج تقييم كل شمعة على M5، رفع العدد إلى 5 إشارات يومياً جعل القيمة المتوقعة بعد التكاليف سالبة، بينما إشارة واحدة يومياً أعطت +0.023R. لذلك الطريقة الصحيحة لزيادة العدد دون خفض الجودة هي **تعدد الأدوات**: مثلاً 6 أدوات × إعداد مقبول كل يومين لكل أداة ≈ 3 إشارات يومياً (القسم 12).

4 سؤال البحث والفرضيات

سؤال البحث الرئيسي (معتمد)

هل يحسّن الـ Meta-Labeling بالتعلم الآلي القيمة المتوقعة بعد التكاليف لإعدادات SMC/ICT على XAUUSD، مقارنةً بالقواعد وحدها؟

الفرضيات القابلة للاختبار

الرمز	الفرضية	المقارنة	طريقة الاختبار
H1	إعدادات SMC بالقواعد وحدها لها قيمة متوقعة موجبة بعد التكاليف	القواعد مقابل دخول عشوائي بنفس الوقف والهدف	فاصل ثقة bootstrap للـ EV
H2 ★	**فلتر التعلم الآلي يرفع القيمة المتوقعة** (الفرضية الرئيسية)	القواعد + ML مقابل القواعد وحدها	فرق EV مع block bootstrap أسبوعي
H3	تمثيل الشموع الخام بشبكة عميقة يضيف قيمة فوق الخصائص اليدوية	GBM + GBM مقابل embeddings	دراسة استئصال + Brier skill
H4	معرفة نظام السوق تضيف قيمة	النموذج مع كاشف النظام وبدونه	دراسة استئصال + نتائج لكل نظام
H5	القيمة المضافة من الـ Meta-Labeling تتعمم على أدوات لم يتدرب عليها النموذج	تدريب على الذهب وأزواج، واختبار على زوج غير مرئي	leave-one-instrument-out (القسم 12)

لماذا يُعدّ هذا مساهمة علمية

- مفاهيم SMC/ICT منتشرة جداً بين المتداولين، لكنها **شبه غير مختبرة أكاديمياً**. صياغتها رسمياً وقياسها إحصائياً بحدّ ذاته إضافة.
- الـ Meta-Labeling (López de Prado) مستخدم في التعلم الآلي المالي، لكن تطبيقه على إعدادات هيكلية من نوع SMC نادر.
- منهجية صارمة ضد التسريب والإفراط في الملاءمة تجعل النتيجة موثوقة، سواء كانت إيجابية أو سلبية.
- إثبات أن بعض المفاهيم بلا قيمة إحصائية هو أيضاً نتيجة قابلة للنشر.

المقاييس

مقاييس القيمة (الحكم على H1 و H2)

- متوسط R لكل صفقة بعد التكاليف (Expectancy)
- مجموع R السنوي، وعامل الربح (Profit Factor)
- أقصى تراجع، و Sharpe، و Deflated Sharpe
- نسبة الإعدادات التي يقبلها الفلتر (Coverage)

مقاييس جودة النموذج

- Brier Skill Score مقابل المعدل الأساسي
- خطأ المعايرة المتوقع (ECE) أقل من 0.05
- مقارنة EV للمقبول مقابل المرفوض: المرفوض يجب أن يكون أسوأ
- الدقة (Accuracy) **ليست** مقياس قبول

> **لماذا لا نستخدم الدقة؟**
>
> عند هدف 1.5R، يربح الدخول العشوائي نحو 32% بعد السبريد. لذلك نموذج يقول "ستخسر" دائماً يحقق دقة ~67% دون أي قيمة. المقياس الصحيح هو القيمة المتوقعة بعد التكاليف.

5 المبدأ الحاكم: Meta-Labeling

بدلاً من سؤال النموذج "إلى أين سيتحرك السعر؟" وهو سؤال شبه مستحيل، نسأله سؤالاً أضيق وقابلاً للتعلم: **"هذا الإعداد الذي اقترحته القواعد، ما احتمال أن يصل هدفه قبل وقفه؟"**

1. النموذج الأولي (القواعد)
يكتشف الكسح وكسر الهيكل والـ FVG، ويقترح الاتجاه والدخول والوقف والهدف.

←

2. استخراج الخصائص
هندسة الإعداد، والسياق، والتكلفة، والأخبار، والنظام، والتمثيل العميق.

←

3. النموذج الثانوي (ML)
يقدّر احتمال النجاح p، معايَراً على بيانات لاحقة زمنياً.

←

4. القرار
إشارة فقط إذا كان الحد الأدنى لثقة الـ EV أكبر من صفر، وإلا "لا صفقة" مع السبب.

قاعدة القرار

$$EV(R) = p \times R - (1 - p) \times 1 - c_R \quad \rightarrow \quad \text{signal} \Leftrightarrow EV_{\text{lower 95\%}} > 0$$

حيث p الاحتمال المعايَر، و R نسبة العائد إلى المخاطرة للإعداد، و c_R تكلفة الصفقة ذهاباً وإياباً بوحدات R. مع تسمية Triple-Barrier يُستخدم الـ R المحقق فعلياً، فيدخل في الحساب أيضاً ما يحدث عند انتهاء الوقت.

> **مثال**
>
> إعداد باحتمال 40% وهدف 3R أفضل من إعداد باحتمال 60% وهدف 1.5R: الأول +0.60R والثاني +0.50R قبل التكاليف. لذلك القرار على القيمة المتوقعة وليس على الاحتمال وحده.

قاعدة تصميم مهمة: النموذج الأولي عالي الاستدعاء

نظرية الـ Meta-Labeling تقول إن القواعد يجب أن تلتقط أكبر عدد من الفرص المحتملة (recall عالٍ)، والنموذج الثانوي هو من يرفع الدقة. القواعد الصارمة جداً تعطي عيّنات قليلة لا يتعلم منها النموذج شيئاً.

- النسخة المعتمدة للتدريب: قواعد مخففة قليلاً (مثلاً CHoCH **أو** BOS، والـ FVG كخاصية بدل شرط إلزامي).
- النسخة الصارمة (Sweep → CHoCH → FVG) تبقى كتجربة استئصال.
- بوابة إلزامية: عدّ الإعدادات المؤهلة سنوياً قبل أي عمل على النموذج؛ الهدف ≤ 1000 إعداد إجمالاً.

> **درس من العمل السابق**
>
> استراتيجية SMC بالقواعد على H1 أعطت +0.19R لكل صفقة لكن ~14 صفقة في السنة فقط (~200 عيّنة خلال 14 سنة)، وهذا لا يكفي لتدريب أي نموذج. ونموذج تقييم كل شمعة على M5 تفوّق على العشوائي في 7 من 7 سنوات، لكن أفضليته (~+0.03R) أكلتها التكاليف (−0.006R بعدها). الـ Meta-Labeling يقع بين الحالتين: عيّنات كافية، وصفقات أقل وأفضل.

6 البنية المعمارية متعددة الطبقات

كود حتمي · تعلّم آلي / شبكات عصبية · نموذج لغوي

L0 — مصادر البيانات
الذهب وأزواج الفوركس من FxPro MT5 (تاريخي ومباشر للقراءة فقط) · Dukascopy للتحقق · تقويم اقتصادي · عوائد السندات (اختياري)

▼

L1 — طبقة البيانات والجودة
تحويل التوقيت إلى UTC · بناء الفريمات الأعلى من شموع مغلقة فقط · بوابة جودة · بيانات نقطة-في-الزمن

▼

L2 — محرك قواعد SMC/ICT
القمم والقيعان · BOS/MSS/CHoCH · السيولة وكسحها · الإزاحة · FVG و Order Blocks · الجلسات · آلة حالات الانعكاس

▼

L3 — مولّد الإعدادات المرشّحة
اتجاه · دخول · وقف · هدف · R · دورة حياة الإعداد · منع التكرار

▼

L4 — هندسة الخصائص
هندسة الإعداد · السياق متعدد الفريمات · التكلفة · توقيت الأخبار · كلها بوحدات ATR أو نسب مئوية

▼

L5 — طبقة التمثيل العميق
مُرمِّز Transformer أو 1D-CNN مُدرَّب ذاتياً على كل الشموع ← بصمة حالة السوق (embedding)

▼

L6 — كاشف نظام السوق
HMM بترشيح أمامي فقط · أو تجميع (Clustering) · اتجاه / تذبذب / تقلب عالٍ

▼

L7 — النموذج الثانوي (Meta-Model) والمعايرة
MLP · LightGBM/XGBoost · LR ← معايرة p ← Isotonic/Platt و EV وفاصل الثقة والدرجة A/B/C

▼

L8 — محرك القرار والمخاطرة
قواعد الامتناع · حجم العقد لكل مستخدم · TP1/TP2 · تعرّض حسب العملة · حدود الخسارة · تحذيرات الانضباط

▼

L9 — الوكيل الذكي (AI Agent) والتفسير
SHAP · قاعدة معرفة RAG · تحليل صور الشارت ← الوكيل يستدعي أدوات المحرك ويشرح ← تحقق آلي من كل رقم

▼

L10 — الواجهة والتنبيهات
الموقع والتطبيق: شارت + محادثة + "اطلب صفقة" · إشعارات حسب الأدوات المشترَكة · رفع صورة شارت · "راقبه لي"

وحدة البحث العلمي

سجل التجارب
إعدادات + بصمة البيانات + الإصدارات

محرك الاختبار الرجعي
نفس كود الإنتاج

Walk-forward
Purge + Embargo

Lockbox
يُفتح مرة واحدة

دراسات الاستئصال
H1–H4

الاختبارات الإحصائية
Bootstrap · Deflated Sharpe

اختبار التسريب
إضافة شموع مستقبلية لا تغيّر الماضي

التداول الورقي
≥ 3 أشهر أو 100 إشارة

التقارير
تقرير التقييم · بطاقة النموذج

نفس الكود يعمل في الاختبار الرجعي وفي التشغيل المباشر، فيتطابق السلوك التاريخي مع الحي. النماذج تُدرَّب خارج الخط المباشر وتُنشر كملفات مجمّدة بإصدارات؛ لا شيء يتعلم أو يُعاد تدريبه تلقائياً في التشغيل.

7 معمارية التشغيل: الخدمات الثلاث والوكيل

في التشغيل الحي تنقسم الطبقات إلى ثلاث خدمات، يربطها الباك إند بالموقع والتطبيق:

الخدمة	الطبقات	الوظيفة	متى تعمل
Scanner Service	L1 – L4	يمسح كل الأدوات المشتركة على كل الفريمات، ويكتشف الهياكل والسيولة والإعدادات قيد التشكّل	عند إغلاق كل شمعة، دائماً
Scoring & Decision Service	L5 – L8	يقيّم كل إعداد بالتعلم الآلي والعميق، ويقرر التفعيل، ويحسب الحجم لكل مستخدم، ويطلق الإشعار	عند ظهور أو تحديث إعداد
AI Agent Service	L9 – L10	يحاور المستخدم، ويختار الأدوات المناسبة، ويركّب الجواب ويشرحه	عند كل رسالة أو طلب من المستخدم

الحالة (الهياكل المكتشفة، والإعدادات ودورة حياتها، وسجل الإشارات) تُخزّن في قاعدة بيانات الباك إند، وخدمات التحليل تبقى بلا حالة وحتمية، تماشياً مع القرار D14 في مستند المتطلبات.

مساران للعمل

إغلاق شمعة
البيانات تصل من الوسيط.
←
Scanner
يكتشف ويحدّث الإعدادات ويخزّنها.
←
Scoring
p، EV، درجة، قرار التفعيل.
←
إشعار
للمشتركين في الأداة، بحجم لكل حساب.

رسالة المستخدم
نص، أو صورة، أو "اطلب صفقة".
←
AI Agent
يفهم الطلب ويختار الأدوات.
←
أدوات المحرك
بيانات وأرقام من الكود فقط.
←
الرد
شرح بالعربية أو الإنجليزية، بعد التحقق من كل رقم.

أدوات الوكيل (كلها للقراءة فقط)

الأداة	ماذا تعيد
`get_active_setups(symbol)`	الإعدادات المفعّلة الآن مع الدخول والوقف والأهداف والثقة
`get_market_state(symbol, tf)`	الاتجاه، والهيكل، والسيولة القريبة، وFVG، ونظام السوق
`get_conditional_plan(symbol, price)`	ماذا ينتظر المحرك وأين، كخطة شرطية بلا احتمال
`size_position(setup, user)`	حجم العقد والمخاطرة بالدولار والهامش، أو تحذير
`read_chart_image(image)`	الأداة والفريم وما رسمه المستخدم، ثم يُستدعى `get_market_state` على البيانات الحقيقية
`get_strategy_stats(strategy)`	الإحصاءات التاريخية للاستراتيجية مع فواصل الثقة
`search_knowledge(query)`	تعريفات المحرك الرسمية والمفاهيم من قاعدة المعرفة

الأداة	ماذا تعيد
`backtest_strategy(json)`	نتائج اختبار رجعي لاستراتيجية مخصّصة (امتداد)
`watch_level(symbol, price)`	اشتراك "راقبه لي" عند مستوى

> **ضمانات الوكيل**
>
> لا يملك الوكيل أي أداة تفتح صفقة أو تعدّلها. كل رقم في رده يجب أن يأتي من مخرجات أداة، ويُتحقق منه آلياً. وإذا لم تعطه الأدوات جواباً، يقول إنه لا يعرف بدل أن يخمّن.

8 تفاصيل الطبقات

الطبقة	النوع	الدور	المدخلات ← المخرجات
L1	حتمي	تنظيف البيانات وتوحيد التوقيت (توقيت FxPro يتبع التوقيت الصيفي الأوروبي) وبناء الفريمات؛ أي بيانات ناقصة أو قديمة توقف التقييم مع سبب مسجّل.	شموع خام ← شموع UTC نظيفة متعددة الفريمات + تقرير جودة
L2	حتمي	كل مفهوم SMC دالة مستقلة بتعريف رسمي مكتوب، واختبار وحدة، ودون أي نظر للمستقبل (القمة لا تُستخدم قبل تأكيدها بعد k شموع).	شموع مغلقة ← أحداث: Swing، Sweep، CHoCH، FVG، إزاحة
L3	حتمي	يركّب الأحداث في إعدادات كاملة، ويدير دورة حياتها: DEVELOPING ← ARMED ← ACTIVE ← CLOSED أو EXPIRED أو INVALIDATED، بمعرّف ثابت يمنع التنبيه المكرر.	أحداث ← إعداد مرشّح (دخول، وقف، هدف، R، أدلة)
L4	حتمي	خصائص لا تعتمد على مستوى السعر، لأن الذهب انتقل من ~1,600 إلى ~4,500 دولار عبر البيانات.	إعداد + سياق ← متجه خصائص مسمّى
L5	تعلم عميق	يلخّص آخر 64–256 شمعة في متجه كثيف يصف شكل السوق قبل الإعداد.	نافذة شموع ← embedding (مثلاً 32 بُعداً)
L6	تعلم آلي	يقدّر احتمال كل نظام سوق في اللحظة الحالية فقط.	عوائد وتقلب H4/D1 ← احتمالات الأنظمة
L7	تعلم آلي	يقدّر احتمال وصول الهدف قبل الوقف، ويعايره، ويحسب EV وفاصل ثقته. لا يختار الاتجاه ولا المستويات ولا الحجم أبداً.	خصائص + embedding + نظام ← p، EV، حد أدنى، درجة
L8	حتمي	يفعّل الإعداد فقط إذا تحققت كل الشروط، ويحسب الحجم من رصيد كل مستخدم ورافعته ونسبة مخاطرته.	تقييم + إعدادات المستخدم ← ARMED أو "لا صفقة" مع رمز السبب + حجم العقد
L9	LLM XAI	يشرح الإعداد من JSON منظّم فقط؛ أي رقم غير موجود في المخرجات يُسقط الشرح ويُستخدم قالب ثابت.	JSON + قيم SHAP ← نص عربي وإنجليزي

الطبقة	النوع	الدور	المدخلات ← المخرجات
L10	حتمي	تسليم الإشارات والتنبيهات وعرض الإحصاءات التاريخية للاستراتيجية بجانب كل إشارة.	إشارات ← المستخدم

رموز الامتناع (NO TRADE)

النظام يفضّل الصمت على التخمين. عند عدم التفعيل يذكر السبب دائماً:

الرمز	المعنى
`rules_not_met`	شروط الاستراتيجية غير مكتملة
`ev_insufficient`	الحد الأدنى لثقة القيمة المتوقعة ليس فوق الصفر
`spread_high`	السبريد الحالي أعلى من المعتاد لهذه الساعة
`news_window`	خبر عالي التأثير خلال ±30 دقيقة
`regime_unfavourable`	نظام السوق الحالي تاريخياً سيئ لهذا النوع من الإعدادات (مقترح جديد)
`model_unavailable`	النموذج غير متاح أو إصداره لا يطابق إصدار الخصائص
`data_quality`	بيانات ناقصة أو قديمة أو غير متسقة

تحذيرات الانضباط (طبقة L8)

مستوحاة من أخطاء التداول الشائعة، وتظهر للمستخدم كتحذيرات وليست قيوداً:

- تعزيز صفقة خاسرة في نفس الاتجاه (Averaging down).
- إنزال الوقف بعيداً عن الهيكل بعد فتح الصفقة.
- دخول عكس اتجاه H1/H4، خصوصاً في جلسة آسيا.
- دخول جديد مباشرة بعد ضرب وقف (صفقة انتقامية).

9 مكوّنات الذكاء الاصطناعي بالتفصيل

9.1 بناء البيانات على أساس الأحداث

كل مرة يكتشف المحرك إعداداً على التاريخ، تُسجَّل عيّنة واحدة بخصائص رقمية. هنا القيمة البحثية الأساسية: **تحويل مفاهيم SMC الوصفية إلى خصائص قابلة للقياس.**

العائلة	أمثلة
هندسة الإعداد	R · مسافة الوقف بوحدات ATR · عمق الكسح · حجم الإزاحة · حجم الـ FVG · عدد الشموع من الكسح إلى CHoCH
السياق	اتجاه H1/H4/D1 وقوته · موقع السعر (Premium/Discount) · المسافة لأقرب سيولة كبرى · قمة وقاع اليوم السابق · نطاق آسيا

العائلة	أمثلة
الوقت	الجلسة · Killzones لندن ونيويورك · يوم الأسبوع
التكلفة	السبريد الحالي مقارنة بوسيطه لنفس الساعة
الأخبار	دقائق حتى الخبر عالي التأثير التالي ومنذ السابق
التقلب والنظام	مئين ATR · احتمالات نظام السوق من L6
التمثيل العميق	متجه embedding من L5
بين الأصول (استئصال)	EURUSD · عوائد السندات الأمريكية اليومية

9.2 التسمية بطريقة Triple-Barrier

لكل إعداد ثلاثة حواجز تبدأ من لحظة تنفيذ أمر الدخول: **الهدف** (حاجز علوي) و**الوقف** (حاجز سفلي) و**الوقت الأقصى** (حاجز عمودي، مثلاً 48 شمعة). أول حاجز يُلمس يحدد النتيجة.

- تسمية للتصنيف: 1 إذا لُمس الهدف أولاً، و0 إذا لُمس الوقف أو انتهى الوقت. الشمعة الغامضة (لمست الاثنين) تُحسب وقفاً.
- يُحفظ أيضاً **الـ R المحقق فعلياً**، لأن انتهاء الوقت قد يعطي ربحاً أو خسارة جزئية. هذا يسمح بحساب EV حقيقي، وبتجربة نموذج انحدار يتنبأ بالـ R مباشرة.
- الإعدادات التي لم يُنفَّذ أمر دخولها (EXPIRED) تُسجَّل للتحليل لكنها لا تدخل التدريب.

9.3 عائلة النموذج الثانوي

النموذج	الدور في البحث	ملاحظات
المعدل الأساسي	أدنى خط مقارنة	دخول عشوائي، والقواعد بلا فلتر
Logistic Regression	خط أساس خطي قابل للتفسير	يبيّن هل العلاقة خطية أصلاً
LightGBM / XGBoost	النموذج الرئيسي المتوقع	الأقوى عادة على البيانات الجدولية، ويدعم TreeSHAP بدقة
MLP صغير	ذراع الشبكات العصبية في المقارنة	على نفس الخصائص
GBM + embeddings	اختبار H3	الخصائص اليدوية + مخرجات L5
GBM + النظام	اختبار H4	الخصائص + احتمالات L6

المعايرة: على شريحة لاحقة زمنياً بطريقة Isotonic أو Platt، أيهما أفضل في Brier score. الاحتمال المعايَر يعني أن الإعدادات التي يعطيها النموذج 45% تنجح فعلاً نحو 45% من المرات.

9.4 طبقة التمثيل العميق (التعلم الذاتي)

> **لماذا لا ندرّب الـ Transformer على الإعدادات مباشرة؟**
> بضعة آلاف من الإعدادات عدد قليل جداً لشبكة عميقة، وستحفظها حفظاً (overfitting). الحل: ندرّبها أولاً على **كل الشموع** (~963 ألف شمعة M5 من 2012 إلى 2026) بمهمة لا تحتاج تسميات، ثم نستخدمها كمستخرج خصائص.

1. **مرحلة التدريب المسبق الذاتي:** مهمة مثل إخفاء أجزاء من سلسلة الشموع وإعادة بنائها (Masked Candle Modeling)، أو التعلم التباينيّ (Contrastive) حيث تتقارب تمثيلات النوافذ المتشابهة. المدخلات بلا مستوى سعر: عوائد ونطاقات بوحدات ATR.
2. **المعمارية:** 1D-CNN (أسرع وأخف) أو Transformer صغير (يلتقط علاقات أبعد)، وكلاهما يُقارن.
3. **الاستخدام:** عند كل إعداد، تُمرَّر آخر 64–256 شمعة عبر المُرمِّز المجمّد، ويدخل الـ embedding (مثلاً 32 بُعداً) كخصائص إضافية في الـ GBM.
4. **منع التسريب:** التدريب المسبق لكل نافذة walk-forward يستخدم فقط البيانات قبلها.
5. **الحوسبة:** هذه المرحلة الوحيدة التي قد تحتاج GPU (مثلاً Google Colab أو Kaggle)؛ باقي النماذج تعمل على CPU.

9.5 كاشف نظام السوق

- **HMM** بـ 3–4 حالات على عوائد وتقلب H4/D1 (مثلاً: اتجاه صاعد، اتجاه هابط، تذبذب، تقلب عالٍ).
- **تحذير تقني حاسم:** نستخدم احتمالات **الترشيح الأمامي (forward filtering)** فقط، أي ما يُعرف حتى اللحظة. خوارزمية Viterbi أو smoothing تستخدم بيانات المستقبل، وهذا تسريب شائع يجعل النتائج مزيّفة.
- البديل للمقارنة: تجميع (K-Means أو GMM) على خصائص التقلب والاتجاه.
- الاستخدام: خاصية للنموذج الثانوي، وتقسيم للنتائج حسب النظام، وسبب امتناع محتمل.

9.6 الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير (XAI)

- **TreeSHAP** لكل إعداد: أهم 3–5 عوامل رفعت أو خفضت الاحتمال (مثلاً: "عكس اتجاه H4 خفّض الاحتمال 9 نقاط").
- **تفسير عام:** أهمية الخصائص عبر كل السنوات، وتغيّرها بين الأنظمة. هذا فصل قوي في البحث لأنه يبيّن **أيّ مفاهيم SMC لها قيمة إحصائية وأيّها لا**.
- قيم SHAP تُضاف إلى JSON الإعداد، والـ LLM يحوّلها لشرح مقروء.

9.7 طبقة النموذج اللغوي

الاستخدام	المدخل ← المخرج	الضمانة
شرح الإشارة	JSON الإعداد + SHAP ← نص عربي وإنجليزي	كل رقم يُطابَق مع JSON، وإلا قالب ثابت
أسئلة وأجوبة	السؤال + مخرجات المحرك ← إجابة	من البيانات المعطاة فقط، وإلا "لا أعرف"
سيناريو "ماذا لو"	السؤال ← {سعر، اتجاه} ← خطة شرطية	مصنّفة كفرضية، بلا احتمال ولا EV
استراتيجيات المستخدم (لاحقاً)	نص ← Builder JSON ← تأكيد ← اختبار رجعي	المفاهيم غير المعروفة تُرفض

النموذج اللغوي مستقل عن المزوّد (خلف واجهة واحدة). إذا تعطّل، تعمل الإشارات بشكل طبيعي ويُستخدم القالب.

9.8 الوكيل الذكي وقاعدة المعرفة وتحليل الصور

- **قاعدة المعرفة (RAG):** تعريفات المحرك الرسمية لكل مفهوم (CHoCH ،FVG، الكسح...)، ووثائق الاستراتيجية، والإحصاءات التاريخية، ومفاهيم تداول عامة منتقاة. الهدف أن يطابق شرح الوكيل تعريفات المحرك، فلا يتناقض الشرح مع الإشارة.
- **تحليل الصور:** نموذج لغوي بصري يستخرج من الصورة الأداة والفريم والرسومات (خطوط، مناطق، أسهم) وسؤال المستخدم. **الأرقام لا تُقرأ من الصورة**، لأن القراءة البصرية تقريبية؛ بل يُستدعى المحرك على البيانات الحقيقية. الصورة تحدد السؤال، والبيانات تحدد الجواب.
- **تقييم الوكيل:** دقة اختيار الأدوات، ونسبة الإجابات المستندة إلى مخرجات الأدوات، وصفر أرقام مختلقة، ودقة التعرّف على الأداة والفريم من الصور على عيّنة مدققة.
- **المزوّد:** مستقل عن مزوّد النموذج اللغوي (خلف واجهة واحدة)، بشرط دعم الأدوات (tool use) والصور.

10 إدارة المخاطرة والتخصيص

10.1 نمطا العمل

	النمط الافتراضي	النمط المخصّص
من يقرر	المحرك يطبق الإعدادات التي أثبتت أفضل نتيجة في الاختبار	المستخدم يحدد تفضيلاته، والمحرك يعمل ضمنها
الإشارات	كل إعداد مفعّل يجتاز شرط القيمة المتوقعة	فقط ما يطابق تفضيلات المستخدم
المخاطرة	نسبة محافظة مقترحة (مثلاً 1%) يؤكدها المستخدم	ما يختاره المستخدم، مع تحذيرات عند الارتفاع

تفضيلات النمط المخصّص

- **الحساب:** الرصيد، والرافعة، ونسبة المخاطرة لكل صفقة، وحد الخسارة اليومي، وأقصى تراجع.
- **أسلوب التداول:** Scalping أو Intraday، والجلسات المسموحة، وأقصى عدد صفقات يومياً، والأدوات المشترَك فيها.
- **الجودة:** أدنى درجة مقبولة (A فقط، أو A وB)، وأدنى R.
- **الفلاتر:** منع الصفقات عكس اتجاه H4، وتجنب الأخبار، وتجنب جلسة معينة.
- **التعرّض:** أقصى مخاطرة مفتوحة إجمالاً، وأقصى تعرّض لعملة واحدة.

10.2 قاعدة حاكمة: التفضيلات فلاتر وحجم، لا تعديل لهندسة الصفقة

احتمال النجاح الذي يعطيه النموذج محسوب لإعداد بوقف هيكلي محدد. إذا ضيّق المستخدم الوقف إلى النصف، يُضرب أكثر بكثير، فيصبح الاحتمال المعروض كاذباً.

النوع	أمثلة
مسموح بحرية	أي الإشارات تُعرض، وحجم العقد، وحدود الخسارة، والجلسات، والأدوات
مسموح بشرط	تنويعات هندسية **مدرّبة ومختبرة مسبقاً**: دخول من منتصف الـ FVG، أو هدف ثابت 2R. لكل تنويع إحصاءاته واحتماله المعاير الخاص
غير مسموح مع الاحتمال	وقف أو هدف يكتبه المستخدم يدوياً: يُعرض الإعداد دون احتمال، مع تنبيه

10.3 الأهداف المتعددة (TP1 وTP2)

- **TP1** عند أقرب سيولة مقابلة، و**TP2** عند السيولة التالية، مع نسبة إغلاق جزئي عند TP1.
- لكل هدف تسمية واحتمال معاير خاص به: احتمال الوصول إلى TP1 قبل الوقف، واحتمال الوصول إلى TP2 قبل الوقف.
- القيمة المتوقعة تُحسب للخطة كاملة (جزء عند TP1 وباقي الصفقة عند TP2 أو الوقف).
- نقل الوقف إلى الدخول بعد TP1 يبقى تجربة استئصال، لأن نقله إلى التعادل على H1 خفّض النتائج سابقاً.

10.4 المخاطرة على مستوى الحساب كله

- **سقف المخاطرة المفتوحة:** مثلاً 1% لكل صفقة وسقف 3%؛ الإشارة الرابعة تُعرض دون حجم أو مع اقتراح تقليص.
- **تجميع التعرّض حسب العملة:** بيع EURUSD وGBPUSD وشراء الذهب في نفس الساعة قد يكون **رهاناً واحداً على الدولار** بثلاثة أضعاف المخاطرة. المحرك يجمع التعرّض لكل عملة ويحذّر عند تجاوز الحد.

- **حد الخسارة اليومي وأقصى تراجع:** عند بلوغهما تتوقف الإشارات الجديدة لذلك المستخدم.
- **التعارض:** إشارتا شراء وبيع مفتوحتان معاً على نفس الأداة تُعرضان مع تنبيه واضح.
- **لا تكرار لنفس الفكرة:** دورة الحياة تمنع تنبيهين لنفس المستوى المكسوح.

10.5 "كم تتحمل من المخاطرة؟": محاكاة Monte Carlo

بدل سؤال المستخدم عن نسبة مخاطرة لا يفهم أثرها، يجري النظام محاكاة على توزيع نتائج الاستراتيجية التاريخية (R لكل صفقة)، ويعرض مثلاً:

> "بإعداداتك (1% لكل صفقة، ~3 صفقات يومياً)، أسوأ تراجع متوقع خلال سنة في 95% من الحالات هو نحو X%، وأطول سلسلة خسائر متوقعة Y صفقات."

فيختار المستخدم المخاطرة التي يرتاح لها بناءً على أرقام حقيقية. الأرقام تُحسب بالكود، والوكيل يشرحها فقط. وكل هذا يبقى **استشارياً**: النظام لا يفتح صفقة أبداً.

11 الاستراتيجيات المخصّصة للمستخدم

يصف المستخدم استراتيجيته بلغته، فتتحول إلى قواعد تعمل على نفس المحرك. هذه الميزة موجودة في مستند المتطلبات كمرحلة لاحقة (FR-19).

11.1 المسار

1. نص المستخدم
"إذا كسر السعر دعماً قوياً في لندن وعاد إليه مرتين، بيع".

←

2. استخراج + أسئلة
الوكيل يحوّل كل غموض إلى سؤال توضيح.

←

3. Builder JSON
تحقق آلي؛ المفاهيم غير المعروفة تُرفض.

←

4. تأكيد
ملخص بلغة بسيطة + أمثلة من التاريخ على الشارت.

←

5. اختبار رجعي إلزامي
ثم التفعيل.

11.2 لماذا الأسئلة ضرورية: مثال

جملة "إذا كسر السعر منطقة دعم قوية في جلسة لندن وعاد إليها مرتين، أدخل بيع" تحتاج إجابات عن:

الجزء	الأسئلة
"منطقة دعم قوية"	قاع متأرجح على H1 أم H4؟ كم لمسة على الأقل؟ ما عرض المنطقة؟ أم قاع اليوم السابق؟ أم مستوى يرسمه المستخدم؟
"كسر"	إغلاق جسم أم ذيل؟ بأي مسافة؟ على أي فريم؟
"في جلسة لندن"	الكسر نفسه، أم إعادة الاختبار، أم الدخول؟
"عاد إليها مرتين"	ماذا تُعدّ عودة؟ كم شمعة بين العودتين؟ وخلال كم شمعة من الكسر؟
الإلغاء والتنفيذ	هل يُلغى الإعداد بالإغلاق فوق المنطقة؟ أين الدخول والوقف والهدف؟ متى تنتهي صلاحيته؟

11.3 مكتبة قطع البناء

الاستراتيجية لا تُترجم إلى كود حر، بل تُركّب من **قطع جاهزة ومختبرة**. كل مفهوم جديد يطلبه المستخدمون يُضاف كقطعة مختبرة مرة واحدة، فيستفيد منه الجميع.

النوع	أمثلة
المستويات	قاع/قمة متأرجحة، منطقة دعم/مقاومة بعدد لمسات، قمة/قاع اليوم السابق، نطاق آسيا، أرقام مستديرة، مستوى يرسمه المستخدم
الأحداث	كسر، إعادة اختبار، كسح، FVG، CHoCH، شمعة ابتلاعية
الشروط	الجلسة، الوقت، اتجاه H4، التقلب، المسافة من الأخبار
التسلسل	"ثم"، "خلال N شمعة"، "عدد ≤ k"، "ما لم يحدث"
التنفيذ	نوع الدخول، قاعدة الوقف، قاعدة الهدف، الصلاحية

بعد التوضيح، يصبح المثال قريباً من:

```
{
  "name": "London support break + double retest",
  "direction": "sell",
  "level": {"type": "zone", "source": "swing_low", "tf": "1h",
            "min_touches": 3, "width_atr": 0.3},
  "sequence": [
    {"event": "break", "close_beyond_atr": 0.2, "session": "london"},
    {"event": "retest", "count": 2, "min_bars_between": 3, "within_bars": 24},
    {"invalidate_if": "close_above_zone"}
  ],
  "entry": {"type": "market_on_close", "after": "retest_2"},
  "sl": {"rule": "zone_top", "buffer_atr": 0.1, "plus_spread": true},
  "tp": {"rule": "nearest_liquidity", "min_r": 1.5, "max_r": 4},
  "expiry_bars": 16
}
```

11.4 الاختبار الرجعي والضمانات

- تُشغَّل الاستراتيجية على التاريخ **بنفس الكود ونفس التكاليف**، ويرى المستخدم: عدد الصفقات، ونسبة الربح، ومتوسط R بعد التكاليف، وفاصل الثقة، وأسوأ تراجع، والنتائج لكل سنة.
- **نموذج الذكاء الاصطناعي لا يعرف استراتيجية المستخدم:** تُعرض إحصاءاتها التاريخية فقط، موسومة بأنها "تاريخ الاستراتيجية وليست تقديراً لهذه الصفقة". ولاحقاً، إن كانت عيّناتها كافية، يُدرَّب لها فلتر خاص بنفس المنهجية.
- **خطر الملاءمة على الماضي:** إظهار عدد الصفقات وفاصل الثقة دائماً، وتحذير إذا كانت العيّنة أقل من ~30، وعدّ مرات التعديل وإظهارها، وحجز آخر فترة كاختبار لا يُعرض إلا عند التفعيل.
- إشارات الاستراتيجية المخصّصة موسومة باسمها، وتخضع لنفس حدود المخاطرة، وتبقى خاصة بصاحبها.

سؤال بحث مستقبلي: نموذج "جودة إعداد" عام يتعلم من أنواع استراتيجيات كثيرة، فيعطي احتمالاً حتى لاستراتيجية جديدة.

12 التعميم على أزواج الفوركس

النطاق: **الذهب + أزواج الفوركس**، ولا معادن أخرى. **البنية تُعمَّم، أما الأفضلية فلا تنتقل تلقائياً.**

> **دليل من العمل السابق**
>
> استراتيجية SMC بالقواعد على H1 حققت +0.19R على الذهب، لكن نفس القواعد لم تُظهر أي أفضلية على EURUSD ولا على الفضة. ما ينجح على أداة لا يُفترض نجاحه على أخرى قبل اختباره عليها.

12.1 ما ينتقل وما يختلف

ينتقل كما هو تقريباً

- البيانات، ومحرك SMC، ومولّد الإعدادات، والتسمية، والمخاطرة، والوكيل.
- الخصائص، لأنها بوحدات ATR والنسب المئوية لا بمستوى السعر.
- منهجية التحقق كاملة.

يختلف من أداة لأخرى

- **التكلفة:** السبريد نسبةً إلى ATR.
- **الجلسات:** لندن والأسترالي نشطان في آسيا، واليورو والإسترليني في لندن.
- **المحركات:** الذهب يتأثر بالعوائد الحقيقية، والأزواج بفروق الفائدة.
- **سلوك السيولة:** عمق الكسح وسرعة الانعكاس.

الكود يُكتب من البداية **مستقلاً عن الأداة**: مواصفات كل أداة (حجم العقد، قيمة النقطة، الجلسات، ساعات التداول) في ملف إعدادات.

12.2 ثلاث طرق للتعميم

الطريقة	الفكرة	الميزة	العيب
نموذج لكل أداة	نفس الكود، وتدريب منفصل	الأبسط والأوضح	عيّنات قليلة لكل أداة
نموذج مجمّع	كل الأدوات في نموذج واحد مع خاصية تعرّف الأداة	**يحل مشكلة قلة العيّنات**	قد يخفي اختلافات بين الأدوات
تعلّم منقول	مُرمِّز الشموع العميق يُدرَّب مسبقاً على كل الأدوات، ثم يُضبط لكل أداة	يستفيد من ملايين الشموع	أعقد، ويحتاج GPU

12.3 تحذير إحصائي: الترابط

الأزواج المرتبطة بالدولار تتحرك معاً كثيراً، لذلك إعداداتها في نفس اللحظة ليست عيّنات مستقلة. فواصل الثقة تُحسب بـ **block bootstrap زمني عبر كل الأدوات معاً**، لا لكل أداة على حدة، وإلا بدت النتائج أقوى مما هي.

12.4 الفرضية الخامسة

> **H5: التعميم**
>
> **هل تتعمم القيمة المضافة من الـ Meta-Labeling على أدوات لم يتدرب عليها النموذج؟**

تُختبر بأسلوب **leave-one-instrument-out**: تدريب على الذهب وعدة أزواج، ثم اختبار على زوج لم يره النموذج إطلاقاً. هذا يفصل بين نموذج حفظ خصوصيات الذهب ونموذج تعلّم شيئاً عاماً عن مفاهيم SMC.

الترتيب المقترح: v1 على الذهب فقط، ثم EURUSD لأن بياناته متوفرة من FxPro، ثم 3–4 أزواج رئيسية.

13 منهجية البحث والصرامة العلمية

هذا ما يميّز البحث العلمي عن الهواية: كل ادعاء أداء مبني على بيانات لم يرها النموذج، بعد تكاليف واقعية، مع اختبار إحصائي.

13.1 التقسيم الزمني (بلا خلط عشوائي أبداً)

الفترة	التواريخ	الاستخدام
التطوير	2012 – 2017	ضبط معاملات الكاشف ثم تجميدها
Walk-forward	2018 – منتصف 2024	نافذة تدريب متوسّعة، ونوافذ اختبار 6 أشهر
Lockbox	منتصف 2024 – يناير 2026	يُفتح مرة واحدة فقط بعد تجميد كل شيء؛ هذه النتيجة المعلنة
التداول الورقي	مباشر بعد التجميد	3 أشهر على الأقل أو 100 إشارة، أيهما أطول

تواريخ الـ lockbox مرهونة بالتأكد أنها لم تُستخدم في تجارب سابقة (انظر القرارات المعلّقة).

13.2 منع التسريب

- **Purge:** حذف أي إعداد تدريب تتداخل نافذة نتيجته (نافذة الدخول + الأفق الزمني، ~14 ساعة) مع فترة الاختبار.
- **Embargo:** فجوة يوم كامل بين التدريب والاختبار.
- **اختبار آلي:** إضافة شموع مستقبلية يجب ألا تغيّر أي مخرج سابق، على كل دالة وكل خاصية.
- الفريمات الأعلى لا تُستخدم إلا بعد إغلاق شمعتها.

13.3 خطوط المقارنة ودراسة الاستئصال

التجربة	الإعداد	تجيب عن
E0	دخول عشوائي بنفس آليات الوقف والهدف والأفق	المعدل الأساسي
E1	القواعد وحدها (النسخة المخففة)	H1
E1s	القواعد وحدها (النسخة الصارمة)	أثر صرامة القواعد
E2	القواعد + LR	H2 (خط أساس)
E3	القواعد + LightGBM/XGBoost	H2 (الرئيسي)
E4	القواعد + MLP	مقارنة الشبكات العصبية
E5	E3 + embeddings من L5	H3

التجربة	الإعداد	تجيب عن
E6	E3 + كاشف النظام L6	H4
E7	E3 + كل شيء	النظام الكامل
E8	E7 بهدف ثابت 2R بدل السيولة المقابلة	أثر اختيار الهدف
E9	E7 بنموذج مجمّع على عدة أدوات	أثر التجميع على قلة العيّنات
E10	E9 مختبر على أداة لم يرها النموذج	H5

13.4 التكاليف

- السبريد المسجّل في الشمعة + هامش (الأكبر بين 50% و0.10 دولار)، لأن سبريد MT5 في الشمعة هو الحد الأدنى داخلها.
- انزلاق على أوامر الوقف.
- اختبار ضغط بتكاليف مضاعفة، يُنشر حتى لو أزال الأفضلية.

13.5 الاختبارات الإحصائية

- **Block bootstrap أسبوعي** لفواصل الثقة، لأن الصفقات المتقاربة زمنياً مترابطة.
- **اختبار المقبول مقابل المرفوض:** إن كان الفلتر مفيداً، فالإعدادات التي رفضها يجب أن يكون أداؤها أسوأ بوضوح.
- **Deflated Sharpe Ratio** لتصحيح أثر تجربة نماذج كثيرة.
- **تسجيل مسبق:** الفرضيات والمقياس الأساسي يُكتبان ويُؤرَّخان قبل فتح الـ lockbox.
- النتائج تُعرض لكل سنة ولكل نظام سوق، حتى لا تختبئ أفضلية من فترة واحدة.

13.6 معايير القبول

المستوى	المعيار	الهدف
الكشف	دقة الإعدادات في مراجعة يدوية لنحو 50 إعداداً	≤ 90%
التسريب	اختبار إضافة الشموع المستقبلية	ينجح على الكل
جودة النموذج	Brier Skill Score خارج العيّنة	0 <
المعايرة	ECE خارج العيّنة	0.05 >
القيمة (H2)	EV بعد التكاليف: ML مقابل القواعد	أعلى، 95% bootstrap
الربحية (فرضية)	EV على الـ lockbox بعد التكاليف	فاصل 95% فوق الصفر
الاتساق الحي	EV التداول الورقي مقابل walk-forward	داخل فاصل الثقة
الشروح	أرقام مختلقة في عيّنة مدققة	صفر

14 المخاطر الرئيسية وحلولها

الخطر	الأثر	الحل
عيّنات غير كافية	لا يمكن تدريب النموذج أو التحقق منه	قواعد عالية الاستدعاء؛ عدّ الإعدادات أولاً؛ تعديل القواعد على فترة التطوير فقط
لا أفضلية بعد التكاليف	فرضية الربحية تفشل	تُنشر بصدق؛ المنهجية والاستئصال هما النتيجة؛ SHAP يبيّن أين القيمة وأين لا
تسريب من المستقبل	نتائج مزيّفة	اختبار إضافة الشموع؛ purge و embargo؛ ترشيح أمامي في HMM
إفراط في الملاءمة	أداء ممتاز تاريخياً وسيئ حياً	lockbox مرة واحدة؛ Deflated Sharpe؛ تسجيل مسبق؛ تداول ورقي
النموذج العميق يحفظ ولا يتعلم	H3 بلا معنى	تدريب ذاتي على كل الشموع، ثم مُرمِّز مجمّد
تغيّر نظام السوق (2012 مقابل 2025)	أفضلية من فترة واحدة فقط	خصائص بلا مقياس سعر؛ نتائج لكل سنة؛ كاشف النظام
تعريفات SMC تختلف عن حدس المتداولين	اعتراض المراجعين	تعريفات رسمية مكتوبة؛ مراجعة يدوية للشارت؛ صياغة "تفسير قابل للاختبار"
سبريد MT5 يقلّل التكاليف	الاختبار أفضل من الواقع	هامش تكلفة؛ اختبار مضاعف؛ مقارنة بالتداول الورقي
تعرّض مترابط عبر الأدوات	عدة إشارات هي رهان واحد على الدولار	تجميع التعرّض حسب العملة؛ bootstrap عبر الأدوات معاً
هلوسة الوكيل	أرقام أو تحليل غير صحيح	أدوات للقراءة فقط؛ تحقق آلي من كل رقم؛ قاعدة معرفة؛ "لا أعرف" بدل التخمين
قراءة خاطئة لصورة الشارت	تحليل أداة أو فريم خاطئ	الأرقام من البيانات الحقيقية؛ تأكيد الأداة والفريم مع المستخدم عند الشك
ملاءمة المستخدم لاستراتيجيته على الماضي	استراتيجية تبدو رابحة وليست كذلك	فواصل ثقة دائماً؛ عدّ التعديلات؛ فترة اختبار محجوزة
الثقة المفرطة بالإشارات	خسائر حقيقية للمستخدمين	استشاري فقط؛ احتمالات وإحصاءات وتحذيرات ظاهرة دائماً

15 خارطة المراحل

العمل بالمعالم وليس بالتواريخ: لا تنتهي مرحلة حتى تنجح بوابتها بالأدلة.

P1	**البيانات** · استيراد تاريخ FxPro إلى UTC، بناء الفريمات، تقرير الجودة، مقارنة مع Dukascopy. **البوابة:** تقرير جودة نظيف وتطابق عالٍ بين المصدرين.
P2	**محرك SMC** · كل الدوال بتعريفات رسمية واختبارات وحدة واختبار التسريب، ثم مراجعة يدوية لنحو 50 إعداداً. **البوابة:** دقة كشف ≥ 90% ونجاح اختبار التسريب.
P3	**المرشّحون والتسمية** · مولّد الإعدادات، Triple-Barrier، عدّ العيّنات سنوياً، خط E0 و E1. **البوابة:** ≥ 1000 إعداد مسمّى، و E1 مقاس على walk-forward.
P4	**النموذج الثانوي** · الخصائص، LR و GBM و MLP، المعايرة، SHAP، تجارب E2–E4. **البوابة:** Brier skill > 0 و ECE < 0.05 على walk-forward.
P5	**الطبقات العميقة** · التدريب الذاتي للمُرمِّز، كاشف النظام بترشيح أمامي، تجارب E5–E8. **البوابة:** نتائج H3 و H4 موثّقة، إيجابية كانت أو سلبية.
P6	**الماسح الحي والمخاطرة** · Scanner Service على شموع حية، دورة حياة الإعدادات، محرك الحجم، TP1/TP2، التعرّض حسب العملة، الإشعارات. **البوابة:** زمن من إغلاق الشمعة إلى الإشعار أقل من 10 ثوانٍ، وتطابق حي مع الاختبار الرجعي.
P7	**الوكيل الذكي** · أدوات الوكيل، قاعدة المعرفة، الشرح المؤرَّض، الخطط الشرطية، تحليل صور الشارت. **البوابة:** صفر أرقام مختلقة في تدقيق الشروح، ودقة التعرّف على الأداة والفريم من الصور.
P8	**تعدد الأدوات** · EURUSD ثم 3–4 أزواج رئيسية، النموذج المجمّع، تجارب E9–E10. **البوابة:** نتائج H5 موثّقة.
P9	**التجميد والتحقق النهائي** · تجميد كل الإصدارات، تسجيل الفرضيات، فتح الـ lockbox مرة واحدة، بدء التداول الورقي. **البوابة:** تقرير الـ lockbox، و 3 أشهر أو 100 إشارة ورقية.
P10	**كتابة البحث والمناقشة** · الفصل الأكاديمي، تقرير التقييم، بطاقة النموذج، العرض الحي، إعادة الإنتاج بأمر واحد. **البوابة:** جاهزية المناقشة.
امتداد	**الاستراتيجيات المخصّصة** · مكتبة قطع البناء، Builder JSON، الاختبار الرجعي الإلزامي، ضمانات الملاءمة. **البوابة:** استراتيجية مثال كاملة من النص إلى التفعيل.

مخرجات البحث الأكاديمية

- فصل الذكاء الاصطناعي: المتطلبات، والتصميم، والتعريفات الرسمية لمفاهيم SMC، والمنهجية.
- تقرير التقييم: walk-forward و lockbox ومقارنة النماذج والاستئصال واختبار التكاليف المضاعفة.
- بطاقة النموذج (Model Card): بيانات التدريب والخصائص والحدود والمخاطر.

- سجل التداول الورقي مقارنة بالاختبار الرجعي، ومراجعة الكاشف اليدوية بالصور، وتدقيق الشروح.
- عرض حي: إعداد من DEVELOPING حتى CLOSED، سؤال "ماذا لو"، حساب الحجم.

16 قرارات معلّقة للنقاش

هذه الأسئلة تُحسم في الجلسة القادمة قبل تثبيت البنية النهائية؛ بجانب كل واحد التوصية المقترحة.

#	القرار	التوصية
1	المشروع المعتمد: AI Engine هو النظام، و Tracker الـ M5 فصل مقارنة؟	نعم
2	المقياس الأساسي لـ H2: متوسط R لكل صفقة أم مجموع R السنوي؟	متوسط R، بشرط ألا ينخفض مجموع R السنوي عن القواعد وحدها
3	تخفيف القواعد لرفع عدد العيّنات مع إبقاء الصارمة كاستئصال؟	نعم
4	النماذج العميقة ضمن v1 أم لاحقاً؟	ضمن v1 كاختبار لـ H3
5	الحوسبة: هل يناسب Colab أو Kaggle المجاني للتدريب المسبق؟	نعم، والباقي على CPU
6	من يراجع الكاشف يدوياً (~50 إعداداً)؟	فادي، بمساعدة مراجعة صور الشارت
7	هل لُمست بيانات الـ lockbox في تجارب سابقة؟	إن نعم: lockbox جديد من 2026 + تداول ورقي
8	متطلبات الجامعة: القالب، والطول، ومراجعة الأدبيات	يُستعلم من المشرف
9	الفريق وتوزيع المهام (يزان: محوّلات البيانات)	—
10	أي أزواج الفوركس في النطاق، وبأي ترتيب؟	الذهب أولاً، ثم EURUSD، ثم 3–4 أزواج رئيسية
11	الأهداف المتعددة (TP1/TP2) في v1 بدل مرحلة لاحقة؟	نعم، مع تسمية واحتمال لكل هدف
12	النمط الافتراضي مقابل القرار D12 (لا إعدادات ثابتة)	اقتراح محافظ يؤكده المستخدم، لا يُفرض
13	مزوّد النموذج اللغوي: يجب أن يدعم الأدوات والصور	مستقل عن المزوّد خلف واجهة واحدة
14	الاستراتيجيات المخصّصة: v1 أم امتداد؟	امتداد بعد اكتمال v1

مرجع أساسي: Meta-Labeling و Triple-Barrier، Marcos López de Prado, *Advances in Financial Machine Learning* (Wiley, 2018)، و Purged K-Fold، و Deflated Sharpe Ratio.

هذه الوثيقة امتداد لمستند "AI Engine Requirements and Technical Design" (19 أكتوبر 2026)، وتضيف إليه طبقات التمثيل العميق وكاشف النظام والتفسير، والوكيل الذكي، والتخصيص، والاستراتيجيات المخصّصة، والتعميم على الفوركس، وفرضيات البحث H1–H5.

مشروع بحثي طلابي؛ النتائج محاكاة تاريخية وليست نصيحة مالية.